从下载 MCP 到完成模拟

给第一次使用者的操作手册 | COMSOL / Autodesk Fusion / LabVIEW

你只需要按步骤配置一次。以后用中文说明任务，Codex 就能通过本项目调用你电脑上的工程软件。

> **最短上手路线**
> 先做第 2-5 页的安装与检查，再复制第 6 页的导热模拟提示词。
> 第一次只接 COMSOL 即可，Fusion 与 LabVIEW 可以以后再启用。

先理解 3 个名字

名称	你可以这样理解
Codex	接收中文要求、选择工具、解释结果的 AI 客户端。
MCP 服务	装在本机的连接程序，把软件功能提供给 Codex 调用。
GitHub	项目的下载与更新页面，不负责替你运行工程软件。

调用顺序：**你的要求 → Codex → 本项目 MCP → 本机软件 → 结果文件。**软件与许可证由使用者自行安装和准备。

这份项目实际提供什么

COMSOL：一维稳态导热示例、已有 MPH 求解。
Fusion：带孔圆角安装板与本地文件导出。
LabVIEW：调用已安装的 Mean VI 求平均值。

> **项目下载**
> 从第 2 页所列的项目仓库下载源码；两份 PDF 位于 docs 目录。已经收到干净项目 ZIP 的使用者，可直接解压并从第 2 页开始安装。

1 准备软件并下载项目

本教程面向 Windows。只使用 COMSOL 时，无需安装另外两款软件。

01 确认准备齐全

安装并登录可用的 Codex 桌面客户端；安装 Python 3.12，并在安装时勾选 Add Python to PATH；安装准备使用的工程软件，确认能够手动打开且许可有效。

本机参考版本：COMSOL 6.4.0.429、Fusion 2705.1.30、LabVIEW 2025 Q1 32 位。其他版本需要另行测试；本项目不包含这些商业软件。

02 打开项目仓库

打开下方仓库。点击绿色 **Code** 按钮，再选 **Download ZIP**。如果看到 404，先核对完整地址；若仓库被改为私有，还需要登录并取得访问授权。

项目仓库与下载入口

https://github.com/isifusaguduy97-hub/engineering-software-mcp

03 全部解压到固定目录

右键 ZIP 选择“全部解压”。为方便对照，可以把里面的项目文件放到 **C:/EngineeringMCP**。不要在压缩包预览窗口里直接运行脚本。

```
C:/EngineeringMCP/
  Setup.cmd
  Check.cmd
  Start_MCP.cmd
  engineering_mcp/
  tools/
  requirements.txt
```

> **这一页完成的标志**
> 看到 Setup.cmd、engineering_mcp 文件夹在同一层，才是项目根目录。需要输入命令时，在文件夹空白处右键，选“在终端中打开”；示例目录要替换为你的实际位置。

Python 官方 Windows 下载页（选 3.12 的 Windows installer 64-bit）

https://www.python.org/downloads/windows/

2 运行一次安装

安装会下载 Python 依赖，需要能访问 Python 软件包源。

01 双击 Setup.cmd

打开解压后的项目文件夹，普通双击 **Setup.cmd**。程序会创建项目专用的 **.venv** 环境、安装依赖、探测软件路径并生成本机配置。无需自行修改全局 Python。

02 检查生成的两个文件

config.local.json：记录本机工作目录、COMSOL / LabVIEW 安装路径等。
codex-mcp.toml：提供给 Codex 使用的 MCP 配置。Setup 不会自动改动你的 Codex 全局设置。

文件 / 字段	用途
workspace	保存运行记录与结果的工作目录。
comsol_root	COMSOL 的 Multiphysics 安装目录。
labview_root	LabVIEW 的安装目录；不用 LabVIEW 可暂不配置。
enable_scripts	自定义脚本开关，默认 false；第一次使用保持默认。

COMSOL 没有被自动找到怎么办

在项目目录打开终端，手动指定实际安装位置后重新运行安装。例如：

```
.\Setup.cmd --comsol-root "E:\COMSOL64\Multiphysics"
```

上面只是示例。可以在 COMSOL 快捷方式属性或安装目录中找到本机路径。不要把工作目录误填成软件安装目录。

> **这一页完成的标志**
> 安装没有报错，且根目录出现 config.local.json 和 codex-mcp.toml。之后若移动项目目录，重新运行 Setup.cmd 并更新 Codex 配置。

3 将 MCP 加入 Codex

使用本地 STDIO 连接。STDIO 的意思是由客户端启动程序并与它通信。

01 打开 MCP 设置

在 Codex 的设置中找到 **MCP servers / MCP 服务器**，选择 **Add server / 添加服务器**。客户端版本不同，菜单名称可能略有变化。连接方式选择 **STDIO**。

02 从生成文件复制配置

用记事本打开项目根目录的 **codex-mcp.toml**。把 **command**、**args** 和 **env** 中的信息按界面要求填入；名称可用 engineering-software。路径必须是本机绝对路径。

```
[mcp_servers.engineering-software]
command = "C:/EngineeringMCP/.venv/Scripts/python.exe"
args = ["-m", "engineering_mcp.server", "--config",
        "C:/EngineeringMCP/config.local.json"]
startup_timeout_sec = 30
tool_timeout_sec = 600
[mcp_servers.engineering-software.env]
PYTHONPATH = "C:/EngineeringMCP"
PYTHONUTF8 = "1"
```

示例按实际解压位置修改。command 栏只填可执行程序路径；使用配置文件编辑器时，复制整个生成段落。

03 保存并重新连接

保存后按提示 Restart / 重启连接。没有图形入口时，可把生成配置段加入 Codex 的 config.toml，保留原有设置并避免同名段落重复。首次调用若询问工具权限，核对服务名后按需允许。

如何判断配置成功

MCP 服务器显示可用，并能发现 **engineering_status**、**comsol_rod_heat** 等工具。接下来用第 5 页提示词做真正的状态检查。

> **不是网页服务**
> Start_MCP.cmd 是给 STDIO 客户端启动程序用的。直接双击后窗口没有文字、一直等待，可能完全正常；这不能证明已经连接。用 Check.cmd 或让 Codex 调用工具验证。

官方配置说明见末页“来源与更新”。本项目是本机 STDIO 服务，不需要填写 HTTP 地址，也不需要额外的 OpenAI API Key。你的 Codex 账号仍需可正常使用。

4 检查连接，再选择启用软件

先验证 MCP 本身，再检查你要用的软件。

> **复制到 Codex**
> 请调用 engineering_status 查看配置和软件路径，再用 engineering_ping 检查我准备使用的 COMSOL。告诉我哪些已经验证，哪些还需要我操作；不要仅凭文件存在就宣布连接成功。

双击 **Check.cmd** 做路径与配置检查；在项目终端运行下方命令，验证 MCP 握手与工具发现。软件能否执行任务，仍以实际示例为准。

```
.venv\Scripts\python.exe tools\self_test.py
```

最终结果中 mcp_initialized 为 true、tool_count 为 10，表示协议握手和工具发现通过。只用 COMSOL 时，另外两款软件显示 not_started 可以暂时忽略。

COMSOL：通常不必打开主界面

项目使用 COMSOL 自带 Java API 和批处理。脚本会使用可写的运行目录。若系统拦截本地通信，只申请本次必要的网络权限；不要修改许可证、系统安全或安装目录。

Fusion：先安装并运行附加模块

```
.venv\Scripts\python.exe tools\install_fusion_addin.py
```

普通打开并登录 Fusion，按 **Shift+S** 打开“脚本和附加模块”，在附加模块中找到 **EngineeringMCPFusionBridge**，点击运行。只有新心跳与 ping 成功，才算连接可用。

LabVIEW：准备后保持连接窗口打开

```
.venv\Scripts\python.exe -m pip install pywin32==312
.venv\Scripts\python.exe tools\prepare_labview.py
```

随后普通双击 **Start_LabVIEW.cmd**。看到连接成功提示后保持窗口打开。关闭窗口即停止连接；不要在 Codex 的文件预览中把批处理内容当成已运行。

5 第一个实例：长杆稳态导热

完整复制下框即可。参数、条件、交付物与验收标准都已经写齐。

复制到 Codex

请使用 comsol_rod_heat，在 COMSOL 中建立一根长 100 mm 的均质杆的一维稳态导热模型。导热系数为 200 W/(m·K)，左端固定 100 ℃，右端固定 20 ℃，侧面绝热，没有内部热源。可以使用系数型 PDE。

使用 100 个网格单元并实际求解，导出可编辑 MPH、沿长度方向温度曲线和 21 个等距位置的温度 CSV。拿到 job_id 后继续查询任务状态，直到成功或明确失败。最后读取验证结果，核对中点温度约 60 ℃，并给我所有输出文件的位置。

你实际上交给 AI 的信息

信息	本例写法
建什么	一维、均质、长 100 mm 的杆。
怎么算	稳态导热，k=200，端点温度已知，无侧面散热与内热源。
交付什么	MPH、温度曲线、21 点 CSV、验证结果。
怎么验收	两端分别 100 / 20 ℃，中点 60 ℃。

提交之后会发生什么

建模工具先返回 **job_id**，表示任务已经排队或开始运行。Codex 应使用 **engineering_job_status** 继续查询。看到 **completed** 后，再列出文件并读取验证数据。不要把“已提交”当成“已完成”。

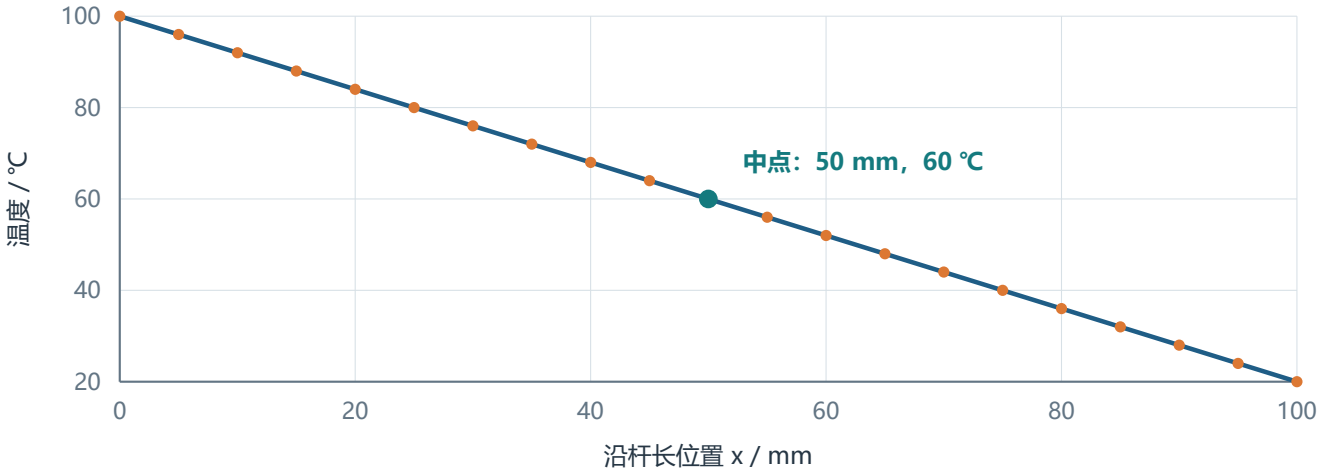
本例是一维理想化模型，只计算沿杆长的变化；横截面积没有给定，仍可算温度和热流密度，但不能凭空给出总传热功率。

6 怎样确认这次模拟做对了

打开结果文件，比只看 AI 说“成功”更可靠。

100 mm 均质杆稳态导热

蓝线：解析解　橙点：COMSOL 求解



图：本次 MCP 提交后，COMSOL 原生求解得到的 21 个温度采样点，与解析解重合。你新提交任务的结果仍需单独核对。

位置	预期温度
0 mm（左端）	100 ℃
50 mm（中点）	60 ℃
100 mm（右端）	20 ℃

本例解析解：**T(x)=100-0.8x**，其中 x 用 mm、T 用 ℃。CSV 应有 21 行数据；位置为 0 至 100 mm，间距 5 mm。曲线从 100 ℃ 直线下降至 20 ℃。

结果在哪里

文件在配置 workspace 下的 **outputs/mcp-runs/任务编号/**。让 Codex 调用 engineering_list_artifacts 列出 **rod.mph、temperature_21_points.csv、temperature_profile.svg、verification.json**；SVG 曲线可用浏览器打开。

> **别漏掉可编辑模型**
> MPH 是可继续修改和求解的模型；CSV 是这一次求解的数据快照；曲线用于查看趋势。修改模型参数后，必须重新求解和导出，旧 CSV 不会自动更新。

本次 MCP 实测：100 个单元；中点 60.0000000000061 ℃；21 点采样最大误差约 7.28e-12 K。

7 再试一个 Fusion 安装板

此工具是结构化示例。它能按参数生成指定安装板，不代表任意复杂 CAD 都已验证。

复制到 Codex

请使用 fusion_mounting_plate，在 Fusion 中建立长 60 mm、宽 40 mm、厚 5 mm 的安装板。底面左下角为原点，沿 +Z 方向拉伸。在 (10,10)、(50,10)、(10,30)、(50,30) mm 各做直径 5 mm 贯穿孔，四个外侧竖直棱边做 R3 mm 圆角。

保留参数与建模历史，导出 F3D、STEP、STL 和等轴测图。继续跟进 job_id，核对外形尺寸、4 个贯穿孔、圆角半径与文件单位。

你应该拿到什么

文件	主要用途
F3D	Fusion 原生文件，用来继续修改参数和查看建模历史。
STEP	传给其他 CAD / 仿真软件的实体几何。
STL	三角网格，常用于 3D 打印；导出及导入时都要确认 mm。
等轴测图	快速确认板形、孔位置与圆角。

修改时这样说更准确

一次只描述清楚一个变化

把安装板宽度改为 50 mm，孔距各自最近的长边仍为 10 mm，其余参数保持。重新生成新版本并导出；请核对上排孔的 y 坐标为 40 mm。

如果只说“把板加宽”，AI 无法知道孔是保持原坐标，还是跟随边缘移动。要写清尺寸关系。Fusion 原始 API 常用 cm，本项目按 mm 接收参数并进行换算。

本次安装板实测经已运行的兼容连接器完成。新独立附加模块仍需按第 5 页安装、启用并通过 ping，不能只凭安装成功认定已连接。

8 LabVIEW：先运行已有 VI

当前可靠起点是调用现有 VI；从零搭建任意图形框图另需验证。

复制到 Codex

请先检查 LabVIEW 连接。然后使用 labview_mean 调用已安装的 Mean (DBL).vi，输入数组 [10,20,30,40,50]，运行后读取平均值和错误状态。跟进任务直到完成，核对平均值为 30，并导出输入、输出和验证记录。不要把模板 VI 当作新建的平均值计算程序。

怎样算成功

检查项	正确表现
连接	用户启动的连接窗口保持打开，状态新鲜且 ping 成功。
输入	实际把 5 个数传给 Mean VI。
输出	平均值 30，错误状态无错误。
文件说明	清楚标明调用的是已有 VI，输出文件是本次结果记录。

这与“自动写完整 LabVIEW 程序”有何区别

调用已有 VI，类似给一个已有函数传入参数并读取结果。创建新前面板、放置节点、连线并形成完整框图，则需要 VI Scripting 和经过验证的模板 / 引导程序。本项目不把前者冒充后者。

涉及仪器时还缺什么

实际采集与控制还需要设备型号、驱动、通道、量程、采样率和接线等信息。先用模拟输入或已有 VI 验证软件层，再单独联调实际设备。MCP 连接正常不能证明硬件输出已经可用。

最常见的连接问题

连接窗口报错时，把完整文字和最后几行发给 Codex；不要只说“打开了”或“报错了”。如果误关窗口，重新双击 Start_LabVIEW.cmd，再做状态和 ping 检查。

本次 MCP 实测输入 [10,20,30,40,50]，已从 LabVIEW 读取均值 30.0、错误码 0；使用本机生成的类型绑定与用户启动的连接窗口。

9 出错时，先看这一页

先识别失败发生在哪一层，避免反复重装。

现象	先检查什么
找不到 Python / 安装失败	Python 是否安装并加入 PATH；Setup 窗口最后几行；网络是否能下载依赖。
Codex 看不到 MCP 工具	配置里的绝对路径、args、env 是否复制完整；项目是否搬家；重启连接后再检查。
Start_MCP 没有文字	STDIO 可能只是在等待输入。运行 Check.cmd，或从 Codex 调用 engineering_status。
COMSOL Invalid Configuration Location	使用项目提供的批处理连接器；不要直接裸启动 COMSOL 命令。
COMSOL 本地 socket 被拒绝	检查当前客户端本地通信权限；按提示授权必要网络，不修改系统安全策略。
Fusion 心跳过期 / ping 失败	打开 Fusion；Shift+S 运行 EngineeringMCPFusionBridge；重新检查。
LabVIEW 连接失败	普通双击 Start_LabVIEW.cmd；确认本机准备步骤完成；保留错误全文。
任务返回 job_id 但没有文件	继续查询 engineering_job_status；失败时让 Codex 读取对应日志并解释原因。

复制这个反馈模板

> **向 Codex 提供可定位的信息**
> 我在【第几页 / 哪一步】遇到问题。软件版本是【版本】；刚才做了【操作】；完整报错如下：【粘贴文字】。请先查看对应状态和日志，说明失败原因及下一步。不要把未运行的任务写成成功。

每次重连都重新验证状态。超时不代表任务已取消，应先查状态与日志，避免重复提交。MPH / F3D 文件存在也不等于模型正确，仍要核对条件、数值与实际文件。

10 以后只需记住这几句话

安装一次，使用时把任务写完整。

> **通用任务模板**
> 请用【软件】完成【任务】。参数与条件：【尺寸、材料、边界条件或输入】。请实际运行，导出【文件】并核对【验收数值】。拿到 job_id 后继续跟进，最后给出文件位置。

修改：把【参数】改成【新值】，其余条件保持，输出为新版本，重新运行并验收。
不确定参数：先列出会影响结果的缺失信息，再向我确认关键项。
排错：这是完整报错和刚才的操作，请先看状态与日志。

目前能力边界

默认内置的是导热杆、安装板、均值等结构化操作。其他模型可由 AI 生成 Java / Python 工程代码；操作者先在 config.local.json 中把 **enable_scripts 从 false 改为 true** 并**重启 MCP**，才可调用 engineering_submit_script。代码以当前用户权限执行，**不是隔离沙箱**，只应运行经审查的可信工程代码；任意 VI 框图、硬件控制和跨软件组合仍需另行实现并验证。

来源与更新

以下是配置与原理的官方资料。菜单可能随客户端更新；项目安装方式与支持能力以当前仓库 README、配置文件和验证记录为准。

Codex MCP 配置说明

https://developers.openai.com/codex/mcp

MCP 架构说明

https://modelcontextprotocol.io/docs/learn/architecture

COMSOL API 官方概述

https://www.comsol.com/support/learning-center/article/overview-of-the-comsol-api-107912

项目源码、下载与更新

https://github.com/isifusaguduy97-hub/engineering-software-mcp